

Système de gestion de facturation et paiements

Document de cadrage du projet - Version 1

Objectif : lancer le projet comme un vrai projet d'ingénierie logicielle, avec un périmètre clair, des acteurs identifiés, des modules, des priorités et un plan de développement progressif.

Élément	Description
Type de document	Cadrage fonctionnel et organisation du projet
Version	V1 - Première version du système
Projet	Gestion des clients, factures, paiements, commissions et relevés de compte
Statut	Base de travail pour la suite de l'analyse et du développement

1. Résumé du projet

Le système doit permettre la gestion des clients, la génération de factures, le suivi des paiements, la gestion des commissions et la conservation de l'historique des factures et transactions.

Le système doit aussi permettre d'importer ou scanner un relevé de compte afin d'extraire les noms des clients et les montants des transactions, puis de créer des factures à partir de ces informations après validation manuelle.

1.1 Objectif principal

- Centraliser la gestion des clients, articles, factures, paiements et commissions.
- Réduire les erreurs de calcul et les pertes d'information.
- Permettre un suivi clair des paiements partiels et des soldes restants.
- Conserver un historique fiable des opérations.
- Accélérer la création de factures à partir des transactions extraites des relevés de compte.

1.2 Problèmes à résoudre

- Difficulté à savoir rapidement quel client a payé ou non.
- Difficulté à suivre les paiements partiels.
- Risque de perte d'historique client.
- Erreurs possibles dans les montants, statuts ou commissions.
- Temps élevé pour créer les factures manuellement.
- Erreurs lors de la lecture ou de l'interprétation des relevés de compte.

2. Acteurs du système

Acteur	Rôle dans le système
Administrateur	Gère les utilisateurs, les clients, les articles, les factures, les paiements, les commissions, les rapports et les paramètres du système.
Employé	Réalise les opérations quotidiennes : ajout de clients, création de factures, enregistrement de paiements et import de relevés selon ses permissions.
Client	Personne ou organisation facturée. Son dossier contient ses factures, paiements, soldes et historiques.
Intermédiaire / agent de commission	Personne externe associée à une opération et pouvant recevoir une commission.
Relevé de compte / source bancaire	Source de données permettant d'extraire les noms, montants, dates et références de transactions.

3. Périmètre de la V1

La V1 doit rester utile, claire et développable étape par étape. Elle ne doit pas inclure toutes les fonctionnalités possibles dès le départ.

3.1 Fonctionnalités incluses dans la V1

1. Connexion utilisateur.
2. Gestion des rôles : administrateur et employé.
3. Gestion des clients : ajout, modification, consultation, suppression conditionnelle et archivage.
4. Gestion des articles ou services.
5. Création de factures.
6. Génération de factures en PDF.
7. Paiement total.
8. Paiement partiel.
9. Calcul automatique du solde restant.
10. Historique des factures par client.
11. Historique des paiements par facture.
12. Recherche de clients.
13. Recherche de factures.
14. Importation ou scan d'un relevé de compte.
15. Extraction des noms de clients et montants de transaction.
16. Validation manuelle des données extraites.
17. Création de facture à partir d'une transaction extraite.
18. Gestion simple des commissions.
19. Rapports simples.
20. Archivage au lieu de suppression définitive pour les données sensibles.

3.2 Fonctionnalités reportées en V2

- Notifications automatiques aux clients.
- Envoi automatique des factures par email.
- Paiement en ligne.
- Tableau de bord avancé.
- Comptabilité complète.
- Gestion fiscale avancée.
- Application mobile.
- Multi-agences.
- Signature électronique.
- API bancaire directe.
- Automatisation avancée de la correction des relevés.

4. Modules du système

Module	Responsabilités principales
Authentification et utilisateurs	Connexion, déconnexion, rôles, permissions et sécurité d'accès.
Clients	Ajout, modification, consultation, suppression conditionnelle, archivage, recherche et historique client.
Articles ou services	Ajout, modification, désactivation, sélection dans une facture, prix, quantité et description.

Factures	Création, numéro unique, statut, calcul total, solde, PDF, consultation, annulation et historique.
Paielements	Paieement total, paieement partiel, mode de paieement, historique et mise à jour automatique du solde.
Relevés de compte	Import, scan, extraction des noms et montants, validation, correction et création de facture.
Commissions	Intermédiaire, montant fixe ou pourcentage, statut de paieement et historique.
Rapports	Total facturé, total payé, total restant, clients impayés et commissions.

5. Synthèse des exigences système

5.1 Gestion des clients

- Ajouter un nouveau client.
- Modifier les informations d'un client existant.
- Consulter le dossier d'un client.
- Supprimer un client uniquement s'il n'a aucune facture ou paiement associé.
- Archiver ou désactiver un client ayant déjà un historique.
- Consulter l'historique des factures et paiements de chaque client.
- Rechercher un client par nom, téléphone, adresse ou autre information enregistrée.

5.2 Gestion des articles ou services

- Ajouter des articles ou services facturables.
- Modifier les informations d'un article ou service.
- Supprimer ou désactiver un article ou service.
- Sélectionner les articles ou services à inclure dans une facture.
- Modifier la quantité, le prix unitaire ou la description avant la génération de la facture.
- Indiquer les articles ou services payés, partiellement payés ou non payés.

5.3 Génération des factures

- Générer des factures pour les clients.
- Attribuer un numéro unique à chaque facture.
- Associer chaque facture à une date et à un client.
- Afficher les articles ou services facturés, le montant total, le montant payé et le solde restant.
- Générer une facture en format PDF.
- Conserver l'historique de toutes les factures générées.
- Gérer les statuts : brouillon, envoyée, payée, partiellement payée, non payée et annulée.

5.4 Gestion des paiements

- Enregistrer un paiement total ou partiel.
- Mettre à jour automatiquement le solde restant à payer.
- Afficher les montants ou articles encore impayés.
- Conserver l'historique des paiements liés à chaque facture.

- Indiquer le mode de paiement : cash, virement bancaire, mobile money, carte bancaire, chèque ou autre.
- Mettre à jour le statut de paiement de la facture.

5.5 Historique, recherche et filtres

- Conserver l'historique de toutes les factures.
- Consulter l'historique des factures d'un client.
- Lister les factures payées, partiellement payées et non payées.
- Rechercher une facture par numéro, client, date ou statut.
- Filtrer les factures par statut, date ou client.

5.6 Scan et importation de relevés de compte

- Importer ou scanner un relevé de compte.
- Extraire automatiquement les noms des clients.
- Extraire automatiquement les montants des transactions.
- Afficher les informations extraites avant toute création de facture.
- Permettre la vérification et la correction manuelle des données.
- Créer une facture à partir d'une transaction validée.
- Créer un nouveau client ou lier la transaction à un client existant si le nom extrait ne correspond à aucun client.

5.7 Création de factures depuis un relevé

- Sélectionner une transaction extraite.
- Choisir le client associé.
- Choisir les articles ou services à inclure.
- Choisir le type de paiement : total ou partiel.
- Utiliser le montant extrait comme montant payé.
- Calculer automatiquement le solde restant.
- Associer la transaction bancaire à la facture créée.

5.8 Gestion des commissions

- Associer une commission à une facture.
- Enregistrer le nom de l'intermédiaire.
- Indiquer le montant de la commission.
- Indiquer si la commission est fixe ou en pourcentage.
- Indiquer si la commission est payée, partiellement payée ou non payée.
- Conserver l'historique des commissions.
- Générer un document lié à une commission si nécessaire.

5.9 Modification, annulation et suppression

- Modifier une facture tant qu'elle est en statut brouillon.
- Ne jamais supprimer définitivement une facture déjà générée.
- Permettre l'annulation d'une facture.
- Conserver les factures annulées dans l'historique.

- Garder une trace des modifications importantes.

5.10 Rapports simples

- Afficher le total facturé.
- Afficher le total payé.
- Afficher le total restant à payer.
- Afficher le nombre total de factures générées.
- Afficher la liste des clients avec soldes impayés.
- Afficher les commissions payées et non payées.

5.11 Gestion des utilisateurs et sécurité

- Permettre la connexion par identifiant et mot de passe.
- Gérer les rôles administrateur et employé.
- Restreindre l'accès aux données selon les permissions.
- Protéger les données clients.
- Empêcher les suppressions accidentelles.
- Prévoir une sauvegarde des données.

6. Priorités de développement

Sprint	Thème	Objectifs
Sprint 1	Base du système	Authentification, utilisateurs, rôles administrateur / employé, structure initiale du projet.
Sprint 2	Clients	Ajout, modification, consultation, recherche, suppression conditionnelle et archivage.
Sprint 3	Articles ou services	Ajout, modification, désactivation et liste des articles ou services.
Sprint 4	Factures	Création, articles, calcul du total, numéro unique, consultation et génération PDF.
Sprint 5	Paielements	Paieement total, paieement partiel, calcul du solde, statut de facture et historique.
Sprint 6	Historique et recherche	Historique par client, recherche de facture et filtres par statut, date et client.
Sprint 7	Relevés de compte	Import, extraction, affichage, correction, validation et création de facture depuis transaction.
Sprint 8	Commissions	Commission fixe ou pourcentage, statut de paieement et historique.
Sprint 9	Rapports simples	Totaux facturés, payés, restants, clients impayés et commissions.
Sprint 10	Tests et stabilisation	Tests fonctionnels, correction des bugs, sécurité, sauvegarde et préparation du déploiement.

7. Décisions d'ingénierie recommandées

7.1 Type d'application

Recommandation : application web avec interface administrateur et employé.

- Accessible depuis plusieurs ordinateurs.
- Plus facile à maintenir.
- Plus simple à déployer.
- Compatible avec une base de données centralisée.
- Adaptée à une première version professionnelle.

7.2 Technologies possibles

Couche	Option recommandée
Frontend	React ou Vue.js
Backend	Node.js / Express ou Laravel
Base de données	PostgreSQL ou MySQL
PDF	Génération côté backend
OCR / extraction relevé	Module séparé avec validation manuelle
Authentification	Email ou identifiant + mot de passe
Déploiement	Serveur cloud ou VPS

7.3 Règle sur les suppressions

- Un client sans facture peut être supprimé.
- Un client avec factures doit être archivé.
- Une facture générée ne doit pas être supprimée.
- Une facture peut être annulée.
- Un article déjà utilisé dans une facture doit être désactivé, pas supprimé.
- Un paiement enregistré doit rester dans l'historique.

7.4 Validation manuelle des relevés

Toute donnée extraite d'un relevé doit être vérifiée et validée par un utilisateur avant la création d'une facture.

- Nom du client.
- Montant.
- Date.
- Référence.
- Sens de la transaction.

8. Prochaine étape du projet

La prochaine étape logique est de transformer les exigences en user stories professionnelles.

Exemple de user story	Critères à définir ensuite
En tant qu'administrateur, je veux ajouter un nouveau	Critères d'acceptation, règles métier, priorité, cas

client afin de pouvoir créer des factures pour ce client.	d'erreur et données nécessaires.
---	----------------------------------

Recommandation : commencer par le module Gestion des clients, car les factures, paiements et historiques dépendent directement des clients.